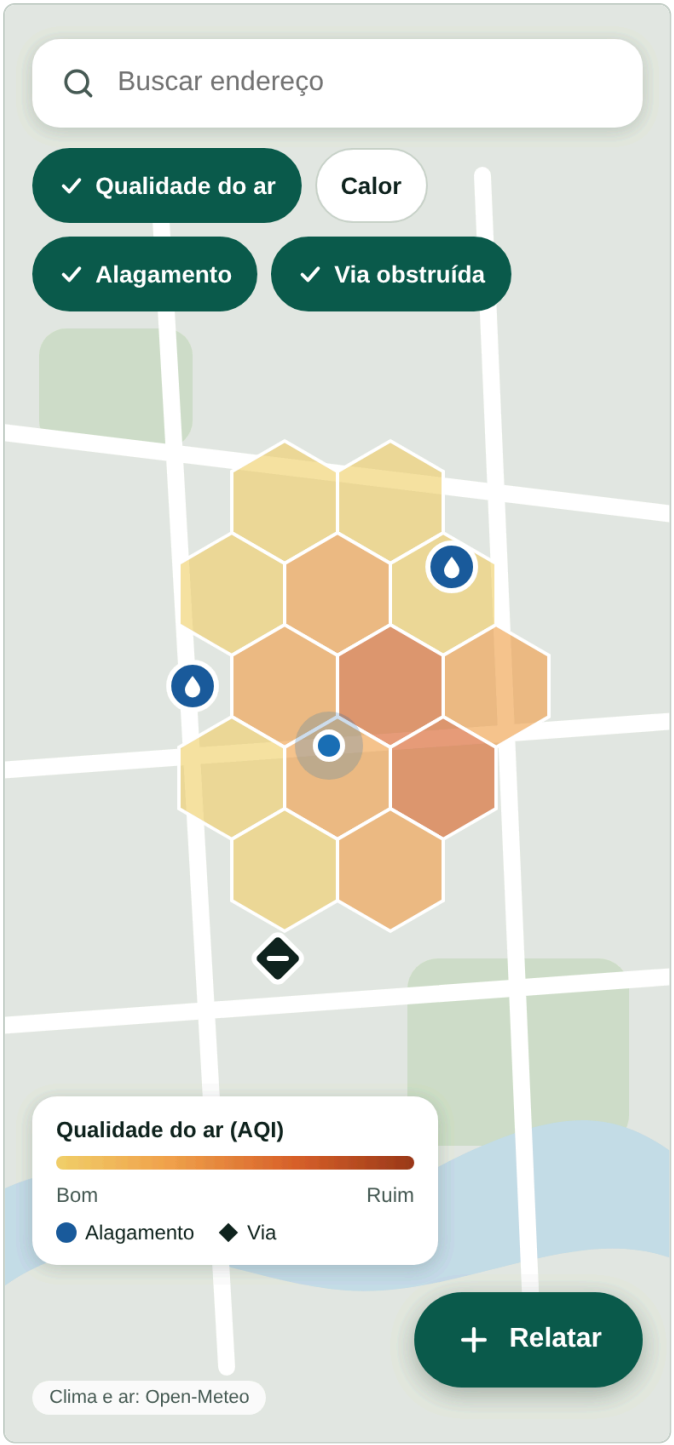
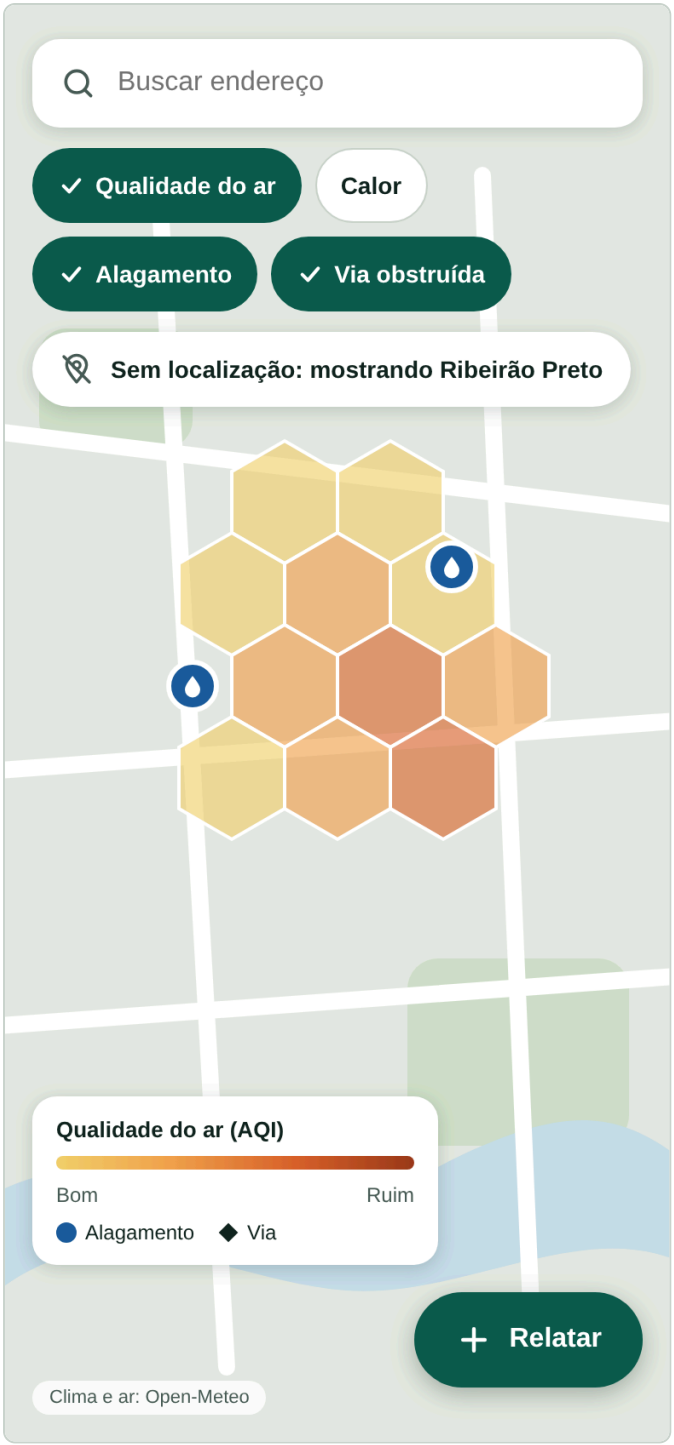


1 · Mapa e camadas

Requisitos: RF01 a RF04, RNF04, RNF05, UC01

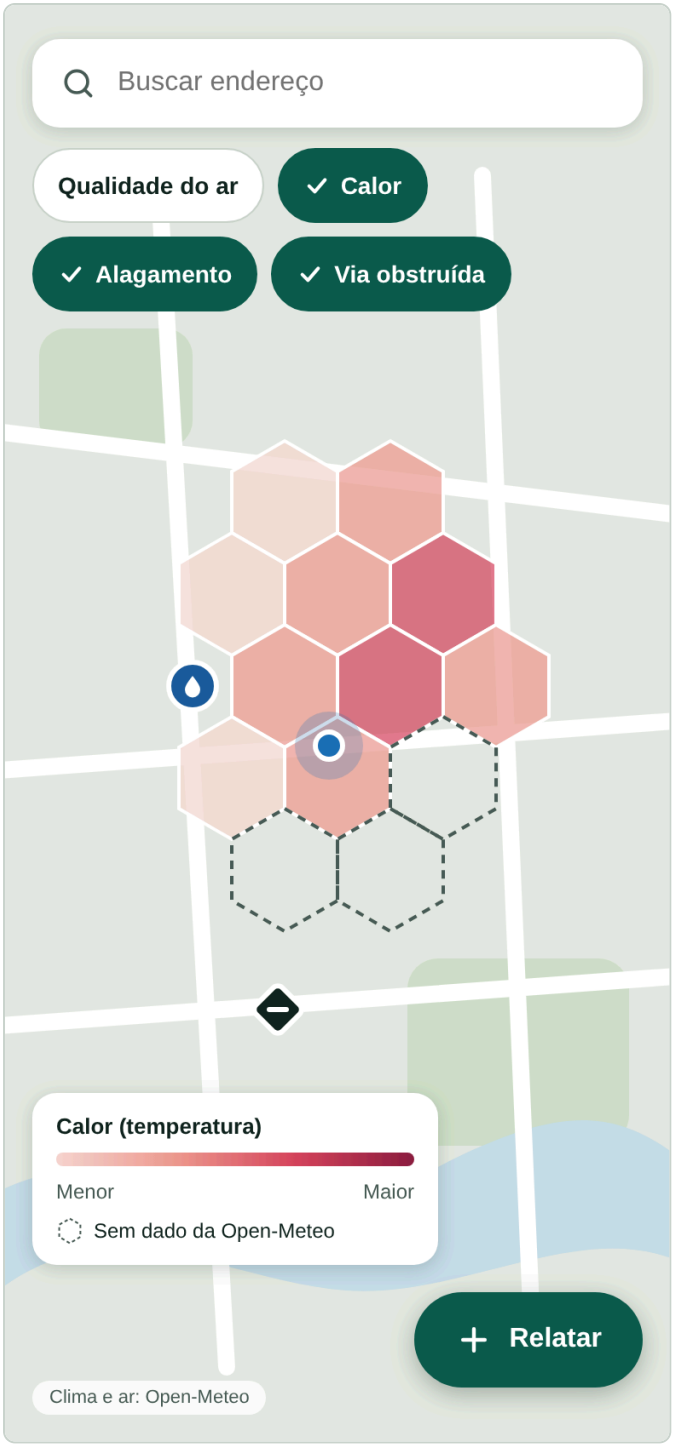
- O mapa abre na posição do GPS ou, sem GPS, em Ribeirão Preto (tela 2).
- Qualidade do ar e Calor: células hexagonais H3 com dados da Open-Meteo.
- Alagamento e Via obstruída: pontos criados só pelos relatos dos usuários.
- Os 4 botões ligam e desligam cada camada de forma independente.
- Tocar numa célula abre a tela 5; tocar num ponto abre a tela 6.
- A busca ao servidor usa só a região visível (retângulo + células H3), com limite de células.
- Manter a atribuição "Open-Meteo" visível.



2 · Mapa sem GPS

Requisitos: RF01, UC01

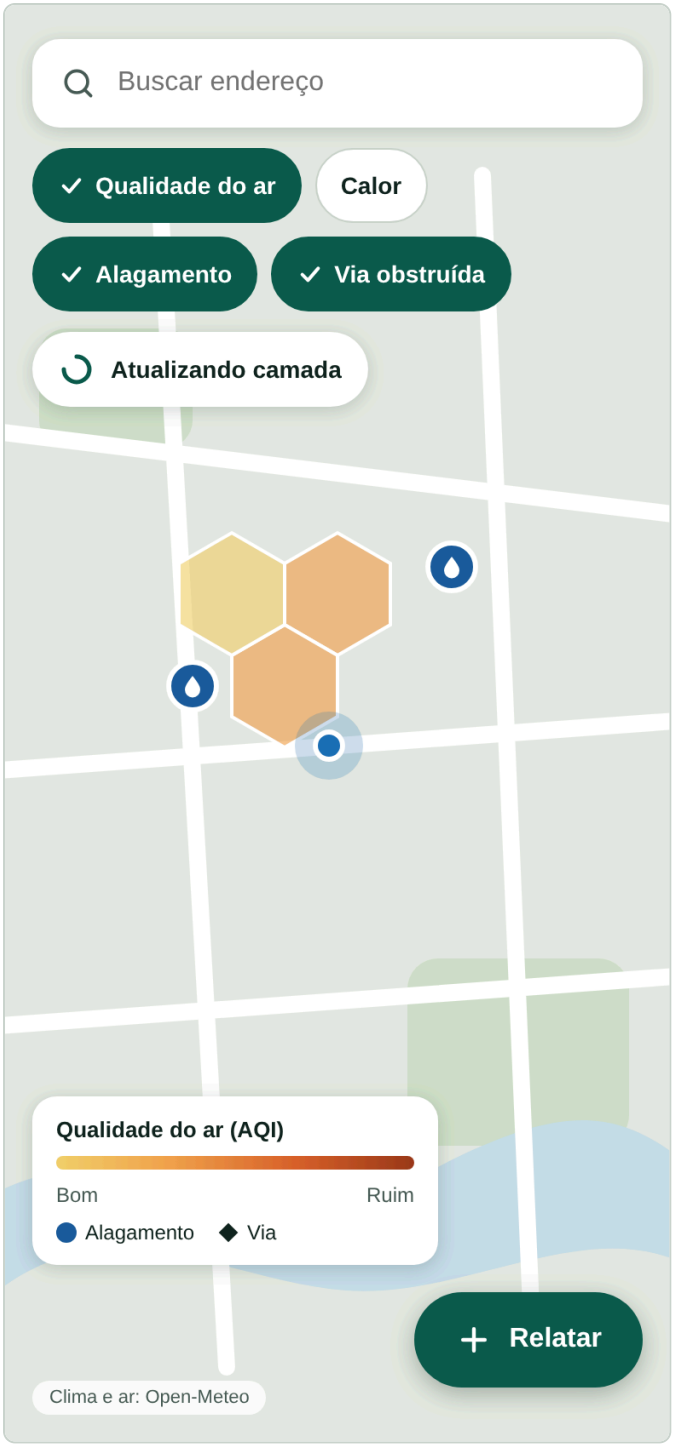
- Sem GPS (permissão negada ou sinal indisponível), o mapa abre em Ribeirão Preto e avisa o usuário.
- Não há ponto azul de posição; o mapa continua navegável e a busca de endereço funciona.



3 · Calor e célula sem dado

Requisitos: RF02, RNF03, RNF05

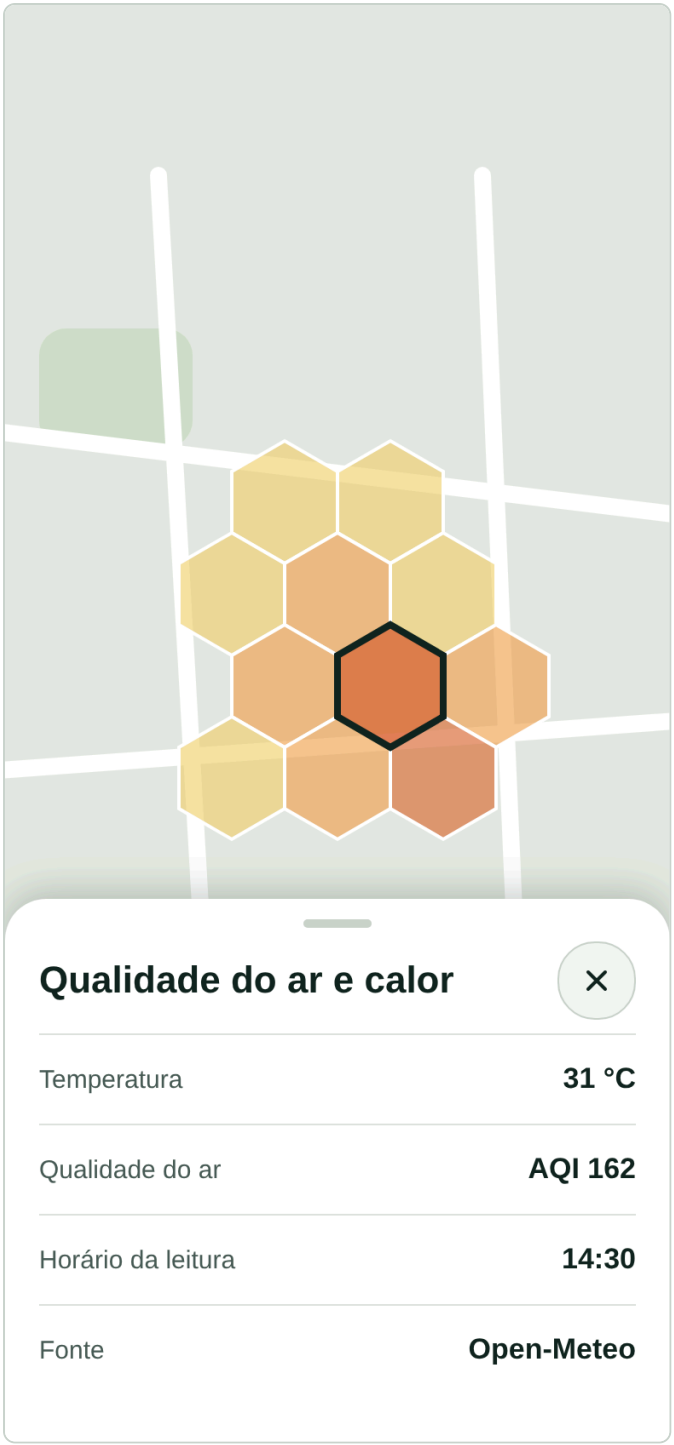
- Mesma tela com a camada Calor ligada.
- Célula sem dado da Open-Meteo fica sem cor (contorno tracejado). Nunca inventar valores.
- A leitura de clima e ar fica em cache por 10 minutos.



4 · Atualizando camada

Requisitos: UC01 (fluxo alternativo)

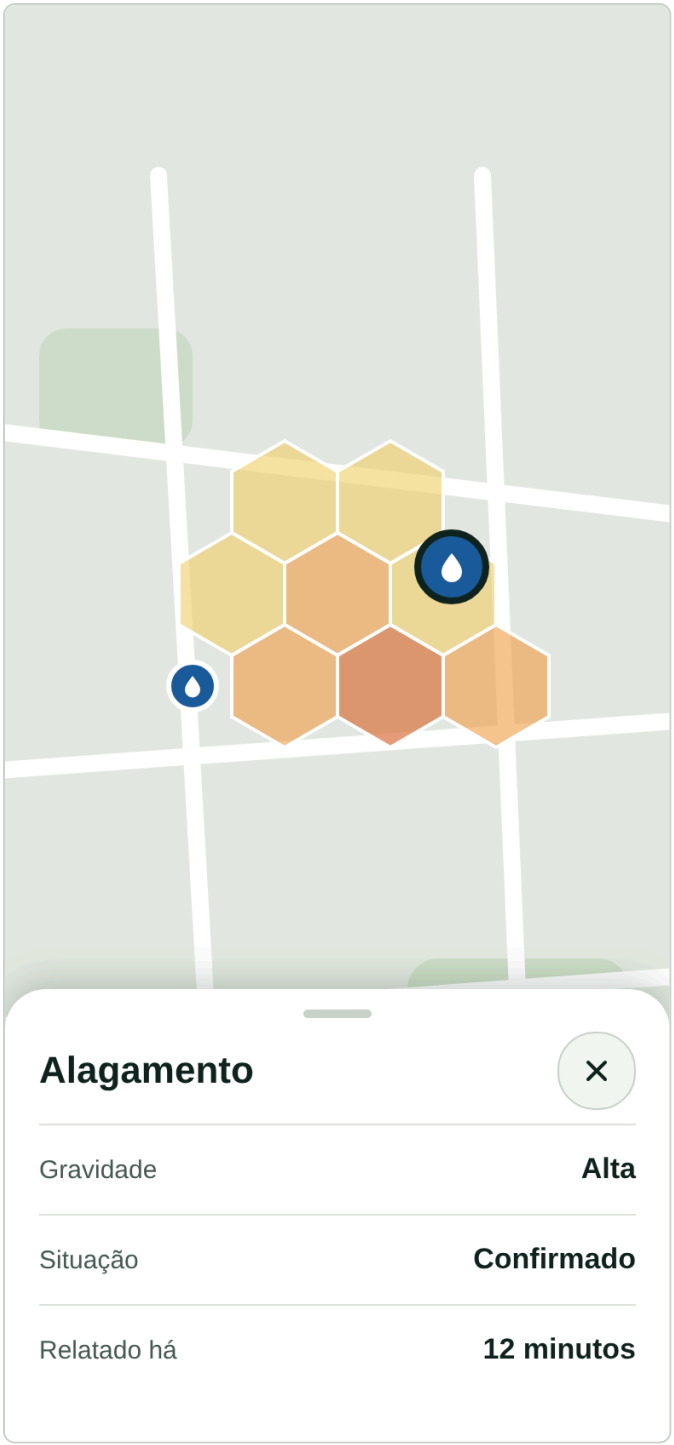
- Se o clima ainda não chegou, o mapa continua navegável e mostra "Atualizando camada".
- As células aparecem conforme os dados chegam; os pontos de incidente já podem estar visíveis.



5 · Ficha da célula

Requisitos: RF04, UC02

- Ao tocar numa célula: temperatura, qualidade do ar (AQI), horário da leitura e fonte dos dados.
- O botão X fecha a ficha e volta ao mapa.



6 · Ficha do incidente

Requisitos: RF04, RF07, UC02

- Ao tocar num ponto: tipo, gravidade, situação (recebido ou confirmado) e há quanto tempo foi relatado. Situação "Recebido": tela 13.
- Confirmado = dois relatos do mesmo tipo na mesma célula H3 em até 2 horas.
- O incidente sai do mapa 6 horas depois do último relato.



7 · Novo relato

Requisitos: RF05, RNF01, UC03

- Só dois tipos: Alagamento e Via obstruída. Gravidade: baixa, média ou alta. Texto opcional.
- Localização preenchida pelo GPS; data, hora e precisão da localização são gravadas automaticamente.
- Sem login: o aparelho é identificado por um código gerado nele.
- Ao enviar, a API coloca o relato na fila e responde na hora, sem esperar o processamento.



8 · Relato recusado

Requisitos: RF06, UC03 (fluxo alternativo)

- Relato inválido (tipo, gravidade ou coordenadas) ou acima de 30 por aparelho na última hora é recusado com mensagem.
- Os relatos inválidos vão para a fila de mensagens mortas.
- Os dados digitados são mantidos na tela.



9 · Relato enviado

Requisitos: RF05, RF09, UC03

- A API responde de imediato e o aplicativo confirma o envio.
- O ponto novo aparece no mapa deste usuário e, por WebSocket, nos mapas dos demais clientes que estiverem vendo a região, sem atualizar a tela.
- O alerta só é gerado quando o incidente é confirmado (dois relatos).



10 · Alerta de incidente

Requisitos: RF08, RF09, RNF08, RNF09, UC05

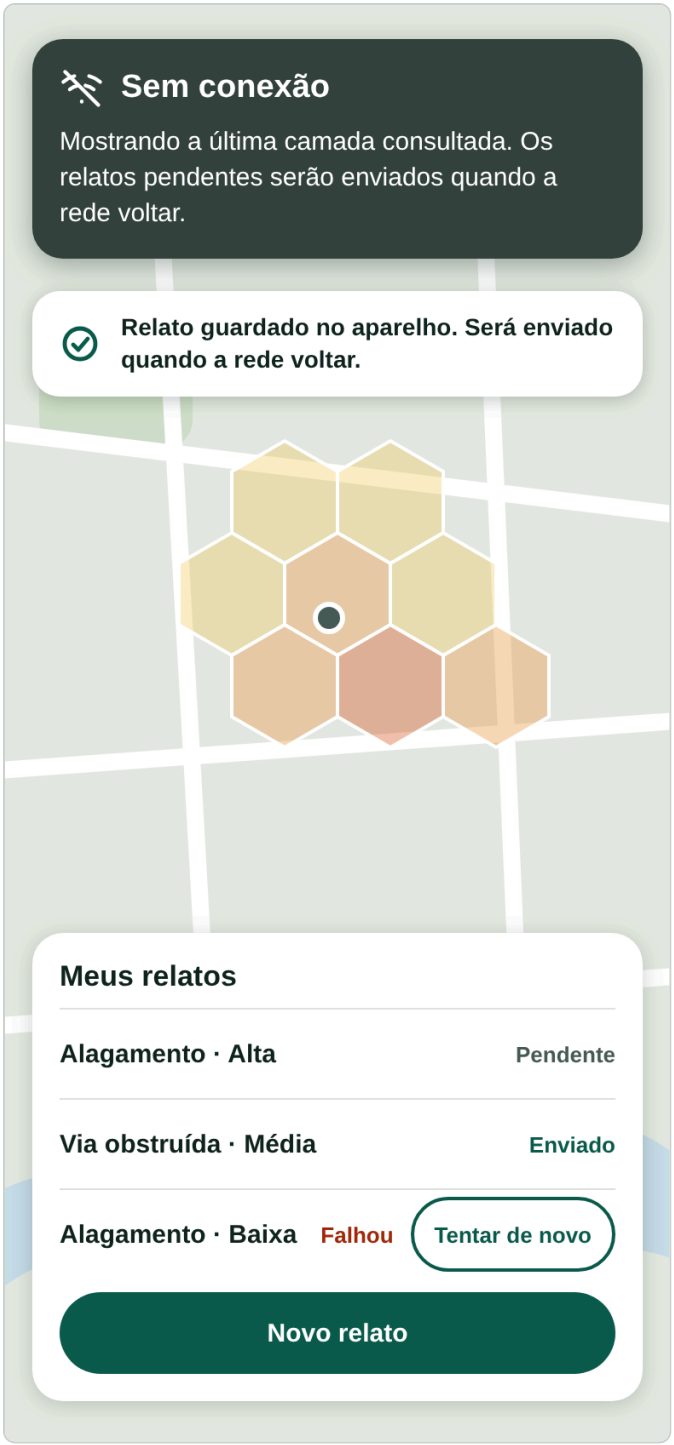
- A faixa aparece quando o usuário está a até 500 m de um incidente ativo de gravidade média ou alta.
- O alerta chega por WebSocket em até 5 segundos depois de o relato ser gravado.
- "Dispensar" silencia o aviso por 30 minutos.
- O alerta é gravado no banco antes de ser publicado; ao reconectar, o cliente recebe os alertas recentes da região.
- Com o aplicativo fechado não há alerta (notificação push fica para versão futura).



11 · Alerta de qualidade do ar

Requisitos: RF08, RF09, UC05

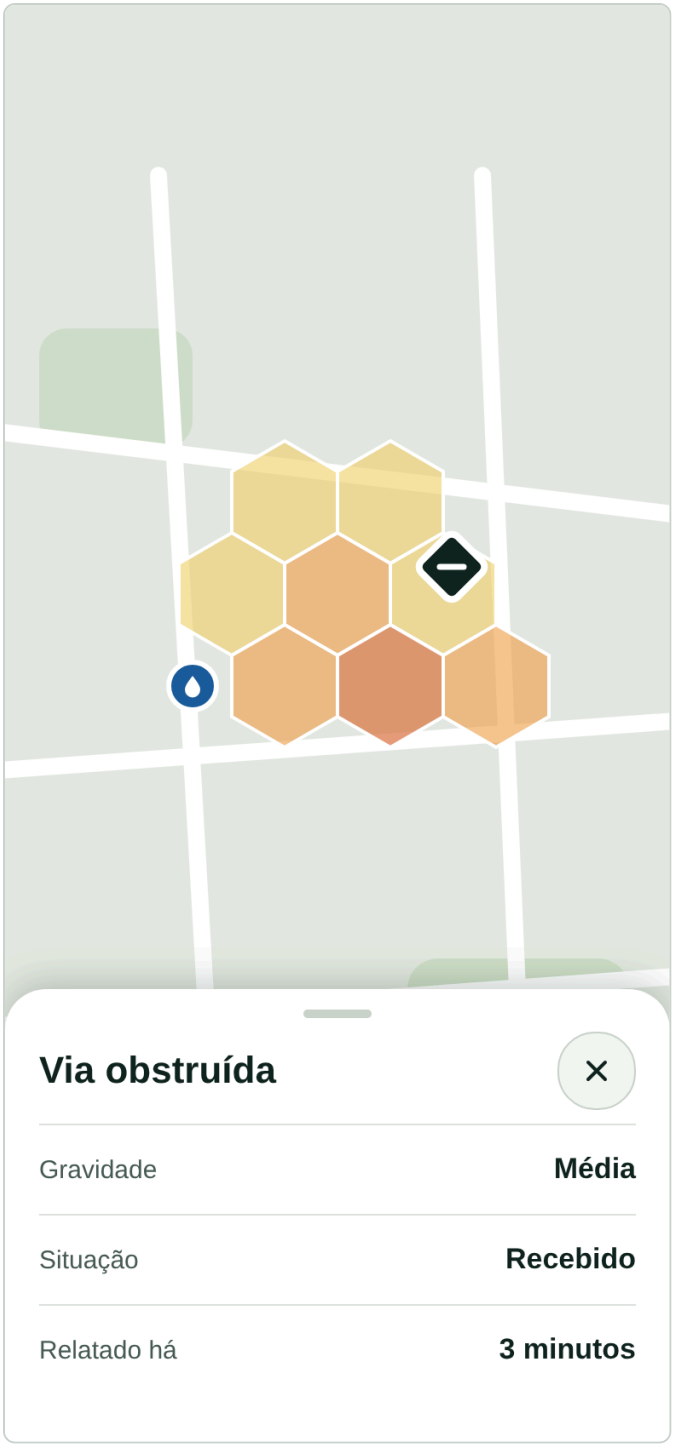
- Mesma faixa de alerta, disparada quando o usuário está numa célula com AQI acima de 150.
- Para temperatura acima de 35 °C, ver a tela 14.
- Esse alerta vem dos dados da Open-Meteo, sem depender de relato.



12 · Sem conexão

Requisitos: RF10, UC04

- Sem rede, o relato fica guardado no aparelho como Pendente, o usuário é avisado e o envio acontece em ordem quando a conexão volta.
- A lista mostra Pendente, Enviado ou Falhou; os que falharam podem ser reenviados.
- O aplicativo mantém a última camada consultada para visualização sem rede.



13 · Ficha do incidente recebido

Requisitos: RF04, RF07, UC02

- Incidente com apenas um relato: situação "Recebido" (ainda não confirmado).
- Vira "Confirmado" quando há dois relatos do mesmo tipo na mesma célula H3 em até 2 horas (tela 6).
- Pontos de Via obstruída usam o losango; Alagamento usa a gota.



14 · Alerta de calor

Requisitos: RF08, RF09, UC05

- Mesma faixa de alerta, disparada quando o usuário está numa célula com temperatura acima de 35 °C.
- Vem dos dados da Open-Meteo, sem depender de relato.